

Zadanie 1.

Zbadaj jednostajną ciągłość i lipschitzowskość funkcji zadanych wzorami:

- (a) $f(x) = 2^{\sqrt{x}}$, $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$
- (b) $f(x) = \log x$, $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$
- (c) $f(x) = e^{-\frac{1}{x}}$, $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$
- (d) $f(x) = \operatorname{arctg}(x)$, $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
- (e) $f(x) = \exp(\cos(x))$, $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

Rozwiązanie

- (a) Gdyby to było jednostajnie ciągłe, to istniałoby takie M , że dla $x \geq 1$ zachodziłoby $2^{\sqrt{x}} \leq Mx$, czyli podstawiając $\sqrt{x}$ za x dostajemy $2^x \leq Mx^2$, czyli $2^n \leq Mn^2$ dla $n \geq 1$, co przeczy hierarchii ciągów. Tak więc to też nie jest lipschitzowskie.
- (b) Gdyby to było jednostajnie ciągłe, to dla każdego ε istniałoby takie δ , że dla $|x - y| < \delta$ zachodziłoby $|\log x - \log y| < \varepsilon$. Weźmy dowolne $\varepsilon < 1$ i $\delta < 1$, $x = \delta$, $y = \delta^{\frac{1}{-\log \delta} + 1}$. Wtedy $|x - y| < x = \delta$, ale

$$|\log x - \log y| = |\log \delta^{\frac{1}{-\log \delta} + 1} - \log \delta| = 1 > \varepsilon$$

Tak więc to nie jest jednostajnie ciągłe ani lipschitzowskie.

- (c) ,
- (d) Chcemy wykazać lipschitzowskość, czyli chcemy

$$|\arctan x - \arctan y| \leq L|x - y|$$

Każda liczba rzeczywista jest wartością tangensa, więc możemy podstawić $\tan x$ za x i $\tan y$ za y i wykazać, że dla $x, y \in (-\pi, \pi)$ zachodzi

$$|x - y| \leq L|\tan x - \tan y|$$

Tangens jest rosnący, więc powyższą nierówność możemy rozbić na sumę n takich samych nierówności, ale na mniejszych przedziałach, więc wystarczy wykazać dla $|x - y| < \delta$. Powyższa nierówność jest równoważna

$$\left| \frac{\sin x \cos y - \sin y \cos x}{\cos x \cos y} \right| \geq \frac{1}{L}|x - y|$$

albo

$$\left| \frac{\sin(x - y)}{\cos x \cos y} \right| \geq \frac{1}{L}|x - y|$$

Możemy równie dobrze wykazać mocniejszą nierówność

$$|\sin(x - y)| \geq \frac{1}{L}|x - y|$$

dla $|x - y| < \delta$. Niech $z = x - y$. $\frac{\sin z}{z}$ można dopełnić do ciągłej funkcji dobierając wartość 1 w $z = 0$, więc $\frac{\sin z}{z} > \varepsilon$ dla dostatecznie małych z , czyli możemy wybrać $L = \frac{1}{\varepsilon}$.

Zadanie 3.

Niech $f : (0, \infty) \setminus \{(k\pi)^2 : k \in \mathbb{Z}\} \rightarrow \mathbb{R}$ będzie zadana wzorem

$$f(x) = \arctan \left(\frac{1}{\sin^2(\sqrt{x})} \right)$$

Udowodnij, że f jest jednostajnie ciągła.

Rozwiązanie

Widać, że f ma takie same wartości dla x o tym samym $\lfloor \frac{\sqrt{x}}{\pi} \rfloor$, czyli f jest taka sama w przedziale $((k\pi)^2, ((k+1)\pi)^2)$ jak przedziale $(0, \pi)$, ale niejednolicie rozciągnięta, w sensie przedziałowi $(x - \delta, x + \delta)$ odpowiada mniejszy przedział z takimi samymi wartościami, więc żeby wykazać, że odchylenie f w $(x - \delta, x + \delta)$ jest mniejsze od ε , wystarczy wykazać, że jest ono mniejsze niż ε dla pewnego $x \in (0, \pi)$. Problem się sprowadza do wykazania jednostajnej ciągłości na $(0, \pi)$. Zauważmy, że $\lim_{x \rightarrow \infty} \arctan x = 1$, a $\frac{1}{\sin^2(\sqrt{x})}$ jest rosnące i nieograniczone dla $x \rightarrow 0$ (bo $\sin^2(\sqrt{x})$ monotonicznie zbiega do 0), więc

$$\lim_{x \rightarrow 0} \arctan \left(\frac{1}{\sin^2(\sqrt{x})} \right) = 1$$

Podobnie granica w π wynosi 1. Zatem granice lewostronne i prawostronne f są równe dla x postaci $(k\pi)^2$, czyli możemy rozszerzyć f do funkcji ciągłej na przedziale $[0, \pi]$, czyli f jest jednostajnie ciągła na tym przedziale, czyli jest jednostajnie ciągła na $(0, \infty)$.

Zadanie 4.

Założmy, że $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ jest jednostajnie ciągła. Wykaż zbieżność szeregu

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} (f(n) - 2f(n+1) + f(n+2)).$$

Rozwiązanie

Skoro f jest jednostajnie ciągła, to istnieje takie M , że $|f(n)| \leq Mn$. Niech $A_N = \sum_{n=1}^N (f(n) - 2f(n+1) + f(n+2)) = f(n+2) - f(n+1)$. f jest lipschitzowskie, więc $|A_N| \leq L((n+2) - (n+1)) = L$ dla pewnego L . Obliczmy sumy częściowe szeregu za pomocą przekształcenia Abela:

$$S_N = \sum_{n=1}^N \frac{1}{n} (f(n) - 2f(n+1) + f(n+2)) = \sum_{n=1}^{N-1} \frac{A_n}{n(n+1)} + \frac{A_N}{N}$$

Widzimy, że ciąg (S_N) jest sumą dwóch ciągów. Drugi jest zbieżny do 0, bo $|\frac{A_N}{N}| \leq \frac{L}{N} \rightarrow 0$, a pierwszy ciąg jest zbieżny, bo to sumy częściowe szeregu, który jest bezwzględnie zbieżny:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{A_n}{n(n+1)} \right| \leq L \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} < \infty$$

Zatem ciąg (S_n) jest zbieżny, czyli badany szereg jest zbieżny.